

《计算机原理与嵌入式系统》复习提纲

章节	知识点	要求
第1章 概述		
1.1 计算机发展简史		
1.2 计算机系统的组成	冯·诺依曼结构的组成（五个部分）	掌握
1.3 计算机中数的表示方法	理解有符号数的表示方法，会求补码；浮点数表示方法	掌握
1.4 嵌入式系统简介		
第2章 计算机系统的基本结构与工作原理		
2.1 计算机系统的基本结构与组成	微程序设计思想	理解
2.2 模型机存储器子系统	存储器分级设计思想（兼顾速度、容量、成本）	理解
	小端和大端格式（基本概念）；字长与字的对齐	了解
2.3 模型机CPU子系统		
2.4 模型机指令集和指令执行过程	模型机指令执行流程（结合汇编编程、指令翻译、寻址方式、流水线原理）	掌握
2.5 计算机体系结构的改进	RISC与CISC各自特性与区别	了解
	流水线基本原理，典型的三级、五级流水线划分，三种相关冲突及解决	掌握
2.6 Intel x86典型微处理器简介		
2.7 ARM嵌入式处理器简介		
2.8 计算机性能评测		了解
第3章 存储器系统		
3.1 概述		
3.2 只读存储器	地址译码，字线、位线	理解
3.3 随机存取存储器		了解
3.4 存储器与CPU的连接	地址空间与存储器连接，存储器的位扩展、字扩展	掌握
	内存条的组成、内存颗粒的内部组织	了解
3.5 高速缓冲	Cache基本原理及作用（仅描述概念即可）	理解
	Cache地址映射与转换	掌握
3.6 虚拟存储器		了解
第4章 总线和接口		
4.1 总线技术	总线操作与时序	理解
4.2 片内总线AMBA	AHB数据传输过程，AHB“流水线”分离操作	理解
4.3 系统总线和外部总线	USB、PCIe	了解
4.4 输入/输出接口	I/O接口电路的典型结构	了解
第5章 ARM处理器体系结构和编程模型		
5.1 ARM体系结构与ARM处理器概述	微架构的概念、哈佛结构的特点以及与冯·诺依曼结构的区别	了解
5.2 Cortex-M3/M4处理器结构	Cortex-M3/M4处理器的存储器映射及总线系统	掌握
5.3 Cortex-M3/M4的编程模型	Cortex-M3/M4处理器2种操作状态，2种操作模式，2种访问等级（切换原理）	理解
	Cortex-M3/M4处理器16个常规寄存器及程序状态寄存器PSR	掌握
	堆栈的原理，Cortex-M3/M4处理器的堆栈模型（满递减）及双堆栈结构	理解
5.4 Cortex-M处理器存储系统	位段（位带）操作	理解
5.5 Cortex-M处理器的异常处理	异常处理的基本过程，及异常优先级及优先级分组（概念）	了解
第6章 ARM指令系统		
	能看懂给出的指令语法及功能说明	了解
第8章 基于ARM微处理器硬件与软件系统设计开发		
8.1 嵌入式系统设计与开发综述	嵌入式系统的交叉开发环境	了解
8.2 嵌入式系统开发过程	嵌入式系统开发过程各阶段	理解
8.3 基于ARM内核的常用微处理器		
8.4 ARM微处理器最小硬件系统	微处理器最小硬件系统概念	了解
	STM32时钟树的基本概念、功能、作用、意义、特点等	理解
8.5 嵌入式软件系统设计		
8.6 ARM中的GPIO	给定库函数时GPIO的基本输入输出编程；引脚复用功能	掌握
8.7 定时器	定时器（基本和通用）的3种计数模式，普通输入捕获、PWM输入捕获、比较输出、PWM输出的基本原理	掌握
	给定库函数时定时器的基本功能编程，包括硬件连线、相关GPIO口及定时器的初始化配置、精确延时的实现、结合中断的综合应用	掌握
8.8 中断控制器	NVIC的基本概念及特性，中断优先级、向量表、服务函数、设置过程等几个重要概念	掌握
	给定库函数时EXTI及NVIC的基本功能编程，包括硬件连线、软件配置（初始化）、简单ISR的编写	掌握
8.9 USART	给定库函数时USART简单数据收发功能编程，包括硬件连线、相关部件初始化配置、数据收发操作	掌握
8.10 SPI与I2C	SPI、I2C接口原理（大致传输过程）	了解

掌握：需要（准确地）记忆、定量计算或编程实现，出现在任意题型中；
理解：能够（具体地）说明基本概念和原理，主要出现在填空和简答题中；
了解：可以（大致地）运用知识分析、判断给定材料，主要出现在选择和判断题中。